Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

VHDL-Übung 07: Endliche Automaten

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Gia Bao Thieu, M.Sc. Sven Gesper,

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

12. Dezember 2025

Aufgabe VHDL-702: *Garagentor*

Es soll ein endlicher Zustandsautomat als Moore-Automat für eine Garagentor-Steuerung entworfen werden. An den Endpositionen befinden sich zwei Sensoren `open_i` und `closed_i`, die signalisieren, ob das Tor vollständig offen oder geschlossen ist. Das Garagentor wird durch eine Fernbedienung bewegt, die nur einen Knopf `button_i` hat. Der Moore-Automat steuert den Motor des Garagentors mithilfe des Ausgangssignals `motor_o`.

VHDL-702

- Ist das Garagentor vollständig offen, ist das Signal `open_i = '1'`, sonst `open_i = '0'`. Ist das Garagentor vollständig geschlossen, ist das Signal `closed_i = '1'`, sonst `closed_i = '0'`.
- Bei Betätigung der Fernbedienung ist das Signal `button_i` genau einen Takt auf `'1'`, sonst ist es `'0'`.
- Sobald die Fernbedienung betätigt wird, soll das Garagentor bis zur entgegengesetzten Endposition fahren.
- Wird die Fernbedienung betätigt, während das Tor in Bewegung ist, soll der Motor stoppen. Bei der nächsten Betätigung der Fernbedienung soll das Tor in die vorige Position zurückfahren.
- Beim Start der Steuerung (z.B. nach einem Stromausfall) soll das Garagentor an seiner aktuellen Position stehen bleiben und beim nächsten Knopfdruck unabhängig von der aktuellen Position schließen.

- Die Belegung `open_i & closed_i = "11"` sollte nicht auftreten, wenn das System funktionsfähig ist. Der Automat sollte diese Belegung trotzdem abfangen und in dem Fall im aktuellen Zustand bleiben, unabhängig von der Eingabe der Fernbedienung `button_i`.

Der Motor wird durch das Ausgangssignal `motor_o` folgendermaßen gesteuert:

Motorfunktion	`motor_o`
Keine Bewegung	00
Bewegung: Tor schließen	10
Bewegung: Tor öffnen	01
Keine Funktion	11

Es soll ein Moore-Automat als Steuerung entworfen werden.

- Wie viele Zustände werden benötigt?
- Beschreiben Sie jeden Zustand in wenigen Worten.
- Zeichnen Sie das Zustandsübergangsdiagramm des Automaten.

Es soll das folgende Template für die Implementierung der gegebenen FSM in VHDL verwendet werden. Sequentielle und kombinatorische Logik sollen in zwei getrennten Prozesse platziert werden.

```vhdl
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity garagentor_fsm is
    port(
        clk_i, areset_ni : in  std_ulogic;
        open_i           : in  std_ulogic;
        closed_i         : in  std_ulogic;
        button_i         : in  std_ulogic;
        motor_o          : out std_ulogic_vector(1 downto 0)
    );
end entity garagentor_fsm;

architecture rtl of garagentor_fsm is
  type state_t is (...); -- add states
  signal state_ff  : state_t;
  signal state_nxt : state_t;
begin
  -- your code here
end architecture rtl;
```